BÔNUS 09

CÁLCULO DE BTUs

Dimensionamento correto do ar-condicionado

Cálculo de BTUs e Dimensionamento

Indicar o aparelho do tamanho certo é uma das responsabilidades técnicas mais importantes do profissional. Aparelho subdimensionado não gela e queima rápido; superdimensionado liga e desliga demais, gasta energia e vira armadilha de fungos. Este bônus traz o método rápido (para o dia a dia) e o método completo (para casos especiais).

O que é BTU

BTU é a unidade de medida da capacidade de refrigeração do aparelho. Quanto maior o BTU, mais frio o aparelho produz por hora. Os tamanhos mais comuns no mercado brasileiro são: 7.500, 9.000, 12.000, 18.000, 22.000, 24.000, 30.000 e 36.000 BTUs.

Método rápido (para 90% dos casos residenciais)

Para ambientes residenciais comuns (até 35m², pé direito de 2,70m, até 2 pessoas, sem janela exposta ao sol o dia todo), use a regra geral:

ÁREA DO AMBIENTE	CAPACIDADE RECOMENDADA
Até 12 m²	7.500 BTUs
12 a 15 m²	9.000 BTUs
15 a 20 m²	12.000 BTUs
20 a 28 m²	18.000 BTUs
28 a 35 m²	22.000 a 24.000 BTUs
35 a 45 m²	30.000 BTUs
45 a 55 m²	36.000 BTUs
Acima de 55 m²	Acima de 36.000 ou 2 aparelhos

Método completo (para casos especiais)

Use o método completo quando o ambiente fugir do padrão. A fórmula básica é:

FÓRMULA

BTUs = (Área × 600) + (Pessoas extras × 600) + (Aparelhos eletrônicos × 600) + (Sol direto × 1.000)

Onde:
Área em m².
Pessoas extras = a partir da 2ª pessoa.
Aparelhos eletrônicos = TVs grandes, computadores, geladeira no mesmo ambiente.
Sol direto = se o ambiente recebe sol o dia todo, soma esse valor.

Exemplo prático

Sala de 22m², 4 pessoas (2 extras), 1 TV grande e 1 computador (2 aparelhos), recebe sol da tarde forte:

- Área: 22 × 600 = 13.200 BTUs
- Pessoas extras: 2 × 600 = 1.200 BTUs
- Aparelhos: 2 × 600 = 1.200 BTUs
- Sol direto: + 1.000 BTUs
- **Total: 16.600 BTUs** → indicar aparelho de **18.000 BTUs**

Fatores que aumentam a necessidade de BTUs

- **Pé direito alto** (acima de 2,80m): cada 10cm extra, soma 5% no cálculo.
- **Sol direto** em janela grande: soma 1.000 a 2.000 BTUs.
- **Cozinha integrada** (calor do fogão): soma 2.000 a 3.000 BTUs.
- **Ambiente com muitas pessoas** (escritório, sala de reunião): cada pessoa extra adiciona 600 BTUs.
- **Computadores ou servidores ligados**: cada um soma 600 a 1.500 BTUs.
- **Telhado sem laje** (telha direto): soma 20% no cálculo total.
- **Janelas grandes** sem persiana/cortina: soma 10 a 20%.

Erros comuns de dimensionamento

- **Subdimensionar:** aparelho fica ligado o tempo todo, não desliga, consome muita energia e queima cedo.
- **Superdimensionar:** aparelho liga e desliga rápido demais (curto ciclo), forma umidade, fungo, e o ambiente fica gelado-úmido em vez de gelado-seco.

- **Esquecer do sol:** dimensiona com base só em área e na hora do uso o aparelho não dá conta.
- **Ignorar pé direito alto:** apartamento moderno tem 2,90m ou 3m de pé direito — muda muito o cálculo.
- **Não considerar atividade no local:** sala de TV é diferente de cozinha, que é diferente de quarto.

DICA PRÁTICA

Sempre que houver dúvida entre dois tamanhos (ex: 12.000 ou 18.000), **vá para o maior**. Aparelho um pouco maior que o ideal é melhor que um pouco menor — desde que não seja muito maior. Aparelho subdimensionado vai estragar a experiência do cliente e queimar antes do tempo.